

Rescue Car v2.0

树莓派驱动使用说明书

STM32F103C8T6 · 双轮差速 · 双舵机夹爪 · UART 串口协议
2026-07-27

一、系统架构

树莓派 —UART—> car_protocol —> CarState —> MotorCtrl (PID+FF)
(115200) (串口中断+解析) (共享状态) | ServoCtrl (PWM)
└ 遥测回传 @100ms ┘ SoftBrake / EmergencyStop

文件结构

文件	职责
Core/Src/main.c	入口：初始化 → 主循环(CarProto_Update + PID@200Hz)
Core/Inc/control/car_state.h	CarState 结构体定义 (速度、舵机角度、控制模式)
Core/Src/control/motor_ctrl.c	电机 PID+前馈 + PWM 输出 + 柔和刹车
Core/Src/control/servo_ctrl.c	舵机 PWM (TIM4 @50Hz, CH1=右PB6, CH2=左PB7)
Core/Src/control/car_protocol.c	UART 协议：命令解析 + 遥测上报
Core/Src/control/pid.c	位置式 PID (抗积分饱和)

二、主函数执行流程

```
main()  
├─ HAL_Init()  
├─ SystemClock_Config() // 72MHz
```

```

├─ MX_GPIO / TIM1~4 / USART2
├─ CarState_Init()           // 状态归零，舵机中位 90°
├─ MotorCtrl_Init(0,0)       // PID + 编码器 + PWM 启动
├─ ServoCtrl_Init()          // 舵机 PWM 启动，置中位
├─ CarProto_Init()           // UART 中断接收 + 欢迎信息
|
└─ while(1) ───────────────── 主循环
    ├─ CarProto_Update()      // ①处理树莓派命令 → 更新 CarState
    |   └─ 每 100ms 自动发送遥测
    |
    └─ PID 控制 @200Hz (每 5ms)
        ├─ 读 CarState
        ├─ emergency_stop? → MotorCtrl_EmergencyStop()
        ├─ soft_brake?     → MotorCtrl_SoftBrake()
        └─ normal          → MotorCtrl_SetSpeed() + MotorCtrl_Update(dt)

```

三、CarState 结构体

```

typedef struct {
    float target_speed_left;  // 左轮目标 m/s
    float target_speed_right; // 右轮目标 m/s
    float servo_left;         // 左舵机角度 0~180°
    float servo_right;        // 右舵机角度 0~180°
    bool  soft_brake;         // 下一周期柔和刹车
    bool  emergency_stop;     // 下一周期急停
} CarState;

```

```

// 获取全局实例
CarState* cs = CarState_Get();

```

四、API 函数速查

4.1 电机控制 (motor_ctrl.h)

函数	参数	说明
MotorCtrl_Init(l, r)	初速 m/s	初始化 PID、编码器、PWM。上电调用一次
MotorCtrl_SetSpeed(l, r)	目标 m/s	直接设速 ，PID setpoint 瞬间跳变。用于加速或维持速度
MotorCtrl_SoftBrake(l, r)	目标 m/s	柔和刹车 ，setpoint 从当前速度斜坡下降，减速度 =SPD_DECEL_MAX(0.15m/s²)
MotorCtrl_EmergencyStop()	—	急停 ，PID 复位 + 电机短路制动
MotorCtrl_Update(dt)	Δt (秒)	每个控制周期调用：测速→PID→PWM。200Hz
MotorCtrl_SetPID(kp, ki, kd)	增益值	运行时调 PID。传 -1 表示不修改该项
MotorCtrl_SetDecel(v)	减速度 m/s²	调柔和刹车力度。默认 0.15，越大越急
MotorCtrl_LeftSpeed()	—	左轮实测速度 m/s
MotorCtrl_RightSpeed()	—	右轮实测速度 m/s

4.2 舵机控制 (servo_ctrl.h)

函数	参数	说明
ServoCtrl_Init()	—	启动 TIM4 PWM @50Hz，舵机归中 90°
ServoCtrl_Set(L°, R°)	角度 0~180	同时设左右舵机。CH1=右(PB6), CH2=左(PB7)

4.3 PID 控制 (pid.h)

函数	说明
----	----

PID_Init(pid, kp, ki, kd, omax, omin, imax, imin)	初始化
PID_SetSetpoint(pid, sp)	设目标值
PID_Update(pid, measurement, dt) → float	计算输出
PID_Reset(pid)	清零积分和误差

当前 PID 参数: KP=3.5, KI=0.25, KD=0.0, FF_GAIN=0.5, FF_OFFSET=0.09,
DECEL_MAX=0.15

五、UART 串口协议 (树莓派 ↔ STM32)

波特率 **115200, 8N1**, USART2 (PA2=TX, PA3=RX)。命令以 `\r\n` 结尾。

5.1 树莓派 → STM32 (指令)

指令	示例	对应函数	效果
m<L>,<R>	m0.2,0.2	MotorCtrl_SetSpeed	双轮速度 m/s, 直接跳变
b<L>,<R>	b0,0	MotorCtrl_SoftBrake	柔和刹车到目标速度
g<L°>,<R°>	g90,45	ServoCtrl_Set	夹爪舵机角度 0~180°
e	e	MotorCtrl_EmergencyStop	紧急停止
k<值>	k3.5	MotorCtrl_SetPID	设 KP (-1 跳过其他)
i<值>	i0.3	MotorCtrl_SetPID	设 KI
d<值>	d0.02	MotorCtrl_SetPID	设 KD
v	v	CarState_Get	查询当前状态

5.2 STM32 → 树莓派 (遥测 @10Hz)

每 100ms 自动发送:

```
t<ms>,<实测左速>,<实测右速>,<目标左速>,<目标右速>,<左舵机>,<右舵机>\r\n
```

示例: `t12345,0.19,0.20,0.20,0.20,90,45`

5.3 指令回复

成功	OK m=0.20,0.20\r\n
错误	ERR: unknown cmd 'z'\r\n

六、树莓派端 Python 示例

```
import serial
import time

ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 115200, timeout=0.1)

# ---- 发送命令 ----
def cmd(s):
    ser.write((s + '\r\n').encode())
    time.sleep(0.02)
    resp = ser.readline().decode().strip()
    print(f">>> {s}  →  {resp}")

# ---- 初始化 ----
time.sleep(1) # 等待 STM32 启动
ser.reset_input_buffer()

# ---- 前进 ----
cmd('m0.2,0.2') # 0.2 m/s 前进
time.sleep(2)

# ---- 夹爪闭合（标定值） ----
cmd('g27,167') # 127,r167 = 闭合

# ---- 柔和刹车 ----
cmd('b0,0') # 平滑减速到 0

# ---- 持续读取遥测 ----
while True:
    line = ser.readline().decode().strip()
    if line.startswith('t'):
        parts = line.split(',')
        # t,ms,spdL,spdR,tgtL,tgtR,svL,svR
        spdL = float(parts[1])
        spdR = float(parts[2])
        print(f"Speed: L={spdL:.2f} R={spdR:.2f} m/s")
```

七、硬件引脚映射

功能	外设	引脚	参数
左轮编码器	TIM1 Encoder	PA8, PA9	1320 CPR
右轮编码器	TIM2 Encoder	PA0, PA1	1320 CPR
左电机 PWM	TIM3 CH1	PA6	10kHz
右电机 PWM	TIM3 CH2	PA7	10kHz
左电机 DIR	GPIO	PA10, PB15	H桥方向

右电机 DIR	GPIO	PB0, PB1	H桥方向
右舵机 PWM	TIM4 CH1	PB6	50Hz, 500~2500μs
左舵机 PWM	TIM4 CH2	PB7	50Hz, 500~2500μs
UART	USART2	PA2(TX), PA3(RX)	115200 8N1
I2C	I2C1	PB8(SCL), PB9(EDA)	100kHz

八、电机 PID 参数

参数	默认值	含义
SPD_KP	3.5	比例增益
SPD_KI	0.25	积分增益
SPD_KD	0.0	微分增益（关闭）
SPD_FF_GAIN	0.5	前馈系数: $duty = speed \times 0.5$
SPD_FF_OFFSET	0.09	静摩擦补偿（9% 占空比）
SPD_DECEL_MAX	0.15 m/s²	柔和刹车最大减速度
SPD_OUTPUT_MAX	1.0	PWM 占空比上限 (100%)

控制方程： $output = KP \times err + KI \times \int err \cdot dt + target \times FF_GAIN \pm FF_OFFSET$

- ⚠ **注意：** 右轮编码器接线极性反，代码中已取负修正。

⚠ **舵机：** CH1(右,PB6) CH2(左,PB7)，标定值 l27/r167=闭合。